Ficha de proyecto - Harthora Inmobiliaria

Desarrollo Web en Entorno Servidor
Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
IES Ingeniero de la Cierva

Zaida Carolina Castejon Prado

2026

1. Descripción y objetivo del proyecto

Harthora será una aplicación web para gestionar una inmobiliaria especializada en la venta de viviendas de lujo. La zona pública permitirá consultar el catálogo de propiedades, filtrarlas por zona, precio, tipo, dormitorios y estado, y ver su ficha de detalle. La zona privada permitirá a los clientes guardar favoritos y solicitar visitas, mientras que el personal de la agencia gestionará propiedades, agendas, ventas, comisiones e informes. Cada cierto tiempo la agencia incorpora nuevas propiedades a su cartera, que durante su primer mes solo son visibles para los clientes premium antes de pasar al catálogo general.

El valor de la aplicación no reside en ofrecer un simple catálogo con operaciones de creación y lectura de datos, sino en resolver problemas reales del funcionamiento de una inmobiliaria. La aplicación debe evitar solapamientos en la agenda y citas incongruentes, garantizando una gestión coherente de las visitas y de la disponibilidad de los agentes. Además, debe establecer una separación clara entre la parte comercial y la financiera del equipo de la inmobiliaria, de manera que cada área gestione sus propias responsabilidades y operaciones dentro del proceso de venta.

A partir de estas necesidades, el proyecto permite trabajar con reglas de negocio más complejas, como los estados que bloquean determinadas operaciones, el control del periodo de exclusividad premium, los avisos ante bajadas de precio y el cálculo de comisiones. Todo ello proporciona un contexto natural para implementar mecanismos de autorización, eventos, colas, notificaciones, una API, informes y pruebas.

Los cambios y seguimiento de los sprints se harán públicos en un repositorio de GitHub: https://github.com/zCastDuk/DWES-Harthora

La planificación de las tareas puede consultarse en el tablero de Trello: enlace.

2. Actores y perfiles de usuario

Perfil	Responsabilidad principal
Visitante	Consulta el catálogo general, filtra propiedades y ve sus fichas de detalle.
Cliente	Guarda favoritos, activa avisos de bajada de precio, solicita y cancela visitas y consulta su historial.
Cliente premium	Además de lo anterior, accede a las novedades durante su primer mes en cartera y recibe el boletín de novedades.
Agente comercial	Gestiona sus propiedades asignadas y su agenda de visitas, y propone ventas.
Agente financiero	Revisa los datos económicos del comprador, valida o rechaza ventas y consulta las comisiones generadas.

Perfil	Responsabilidad principal
Dirección comercial	Configura propiedades, precios, asignaciones, zonas, extras, usuarios, roles e informes.

3. Alcance funcional inicial

- Catálogo público de propiedades, con filtros por zona, precio, tipo, dormitorios y estado.
- Registro y autenticación de usuarios, con zona privada adaptada al perfil (agente o cliente).
- Gestión de visitas con solicitud, confirmación, aplazamiento, cancelación y cierre.
- Favoritos con nota personal y aviso de bajada de precio.
- Novedades con acceso anticipado para clientes premium y publicación automática en el catálogo general.
- Venta en dos pasos: el agente comercial la registra y el agente financiero la confirma o rechaza.
- Administración de propiedades, precios, asignaciones, zonas, extras, usuarios y roles.
- Informes de ventas, comisiones y actividad para la dirección.

4. Propuesta de modelo de datos

El siguiente modelo es orientativo. El diseño conceptual se justificará en el Sprint 2 y podrá dividir, fusionar o ampliar entidades.

Modelo orientativo	Responsabilidad
User	Datos de acceso, perfil y rol de cualquier usuario. En los agentes, fecha de contratación.
Zone	Zona o municipio en el que se ubica una propiedad.
Property	Vivienda en venta: tipo, precio, dormitorios, superficie, estado, agente asignado, fecha de entrada en cartera y fecha de publicación general.
Feature	Extra de una propiedad: piscina, vistas al mar, domótica, embarcadero, etc.
Visit	Visita de un cliente a una propiedad con un agente, en una fecha y franja concretas.
Sale	Venta de una propiedad: comprador, agente comercial, agente financiero, precio acordado, datos del comprador y estado.
Commission	Comisión del agente comercial por una venta confirmada: porcentaje aplicado según su antigüedad e importe resultante.

Modelo orientativo	Responsabilidad
favorites	Usuarios y propiedades favoritas, con nota personal y aviso de bajada de precio.
feature_property	Propiedades y extras, con detalle y valor estimado del extra en esa propiedad.

5. Relaciones que deberían aparecer

- Una zona tiene muchas propiedades; cada propiedad pertenece a una zona.
- Un agente comercial gestiona muchas propiedades; cada propiedad tiene un único agente asignado.
- Un cliente solicita muchas visitas; cada visita pertenece a un cliente, a una propiedad y a un agente.
- Una propiedad puede acumular varias propuestas de venta, pero solo una confirmada.
- Cada venta confirmada genera una comisión; un agente acumula muchas comisiones.
- Una relación N:N entre usuarios y propiedades favoritas, incluyendo en la tabla pivote una nota personal y el aviso de bajada de precio.
- Una relación N:N entre propiedades y extras, incluyendo en la tabla pivote el detalle y el valor estimado del extra en esa propiedad.

Reglas de negocio que condicionan el modelo.

- Un agente no puede tener dos visitas en la misma franja, y un cliente tampoco, aunque sí puede tener varias visitas con el mismo agente en franjas distintas.
- Las visitas requieren una antelación mínima y solo se admiten sobre propiedades disponibles o en construcción.
- Durante su primer mes en cartera, una propiedad solo es visible para clientes premium.
- Al proponerse una venta la propiedad pasa a reservada y no admite otra propuesta; si el agente financiero la confirma, pasa a vendida, se cancelan sus visitas pendientes y se genera la comisión del agente comercial, de un 10 % del precio si su antigüedad supera un año y de un 5 % si es inferior; si la rechaza, vuelve a disponible.
- Los datos del comprador solo son accesibles para el agente financiero y la dirección.
- Un agente solo gestiona sus propiedades asignadas, y solo la dirección modifica precios y asignaciones.

6. Casos de uso principales

- Solicitar una visita a una propiedad y obtener confirmación.
- Confirmar, aplazar o cancelar una visita aplicando las reglas de agenda.
- Consultar propiedades por zona, precio, tipo, dormitorios o estado.
- Incorporar un lote de propiedades, mostrarlo a clientes premium y publicarlo en el catálogo general al cumplirse el plazo.
- Registrar una venta y confirmarla o rechazarla, gestionando su efecto sobre la propiedad, las visitas y la comisión.

- Modificar el precio de una propiedad y avisar a los clientes interesados.
- Consultar ventas y comisiones y generar informes por periodo, zona o agente.

7. Funcionalidades por áreas

Zona pública	**Cliente**
Listado y detalle de propiedades. Buscador con filtros. Información de la agencia y contacto. Novedades ocultas hasta su publicación general.	Dashboard con próximas visitas. Solicitud y cancelación de visitas. Favoritos, avisos de bajada de precio y datos personales. Acceso anticipado a novedades si es premium.
Agentes	**Dirección comercial**
Agente comercial: agenda de visitas, propiedades asignadas, registro de ventas y consulta de sus comisiones. Agente financiero: confirmación o rechazo de ventas, revisión de los datos del comprador y consulta de las comisiones generadas.	Gestión de propiedades, precios y asignaciones. Gestión de zonas, extras, usuarios, roles y permisos. Supervisión de procesos automáticos e informes.

8. API propuesta

- Consulta pública de propiedades, zonas y extras, con filtros y paginación.
- Consulta autenticada de las visitas del usuario.
- Gestión de favoritos del usuario autenticado: añadir, quitar y editar la nota y el aviso de bajada de precio.
- Consulta y edición del perfil del usuario autenticado.
- Creación, modificación y cancelación de visitas a través de la API.
- Gestión autenticada de ventas y consulta de comisiones por parte de los agentes.
- Endpoints administrativos para gestionar propiedades, zonas y extras, protegidos mediante autenticación y autorización.
- Documentación funcional con ejemplos de petición, respuesta, errores y requisitos de autenticación.

9. Automatizaciones y procesos de Laravel

Mecanismo	Ejemplo en Harthora	Finalidad
Command	Publicar en el catálogo general las novedades que cumplen un mes, enviar recordatorios de visitas, marcar visitas no presentadas o generar informes periódicos.	Automatizar tareas programables y mantenimiento.

Mecanismo	Ejemplo en Harthora	Finalidad
Event	VisitRequested, VisitStatusChanged, SaleRegistered, SaleConfirmed, PropertyPriceDropped.	Desacoplar la reacción a cambios relevantes del dominio.
Listener	Avisar al agente o al cliente, cancelar visitas pendientes de una propiedad vendida o generar la comisión.	Responder a eventos sin concentrar toda la lógica.
Job / Queue	Enviar el boletín de novedades a clientes premium, notificar bajadas de precio o generar informes PDF.	Ejecutar tareas costosas en segundo plano.
Mail	Solicitud y cambio de estado de visita, venta pendiente de validación, venta confirmada, novedades premium y bajada de precio.	Comunicación transaccional con clientes y agentes.

10. Policies, scopes, validación y componentes

- Policies para controlar, por ejemplo, quién puede ver una novedad, editar una propiedad o su precio, gestionar una visita, confirmar o rechazar una venta o consultar los datos del comprador.
- Scopes para propiedades disponibles, catálogo visible según el usuario, filtros combinados del buscador, propiedades de un agente, visitas pendientes, solapes de franja y ventas por periodo.
- FormRequest para formularios de propiedad, visita, venta, usuario, zona y extra.
- Componentes Blade reutilizables para inputs, fechas, selects, etiquetas, checkbox, alertas y tarjetas de propiedad.
- Livewire para el buscador del catálogo, la agenda de visitas y los CRUD interactivos de administración.
- Traducciones en español e inglés.

11. Informes, documentos y ampliaciones

Los documentos e informes responderán a necesidades reales del dominio. Se generarán cinco PDF:

- Dossier de propiedad, con fotos, extras y datos principales de una vivienda.
- Justificante de visita, con la propiedad, la fecha, la franja y el agente.
- Informe de comisiones por agente y periodo.
- Informe de volumen de ventas por zona y agente.
- Informe de actividad de visitas por agente y estado.

Los tres informes combinarán tablas, totales, filtros y datos agregados para justificar su mayor complejidad.

Posibles ampliaciones para subir calificación

- Alquiler vacacional de propiedades, con reservas por fechas, control de solapamientos, plazos de cancelación y aviso al agente para organizar la limpieza entre estancias.

- Comisiones variables para los agentes comerciales, como una comisión acumulativa según las ventas del mes (por ejemplo, 10 % base + 2 % por vivienda vendida).
- Separación de usuarios en clientes y agentes: la tabla de usuarios pasa a ser de clientes, los datos de los agentes se migran a una tabla propia, se separa la autenticación de cada tipo y se crea una tabla que relaciona clientes con agentes.
- Exportación a Excel de ventas, visitas o comisiones.
- Notificaciones adicionales por otros canales.
- Reglas de validación personalizadas para solapamientos de agenda y antelación mínima.
- Mapa con la ubicación aproximada de las propiedades.
- Panel estadístico con propiedades más vistas, visitas por agente y ventas por zona.

12. Encaje orientativo con los sprints

Sprint	Aplicación al proyecto
Sprint 1	Concretar alcance, actores, reglas y Product Backlog.
Sprint 2	Diseñar el modelo de datos e implementar la base de datos y sus relaciones.
Sprint 3	Crear la autenticación, zona pública y privada, roles y rutas.
Sprint 4	Completar la autorización, consultas y reglas de negocio principales.
Sprint 5	Añadir automatizaciones, colas, eventos y correos.
Sprint 6	Desarrollar la primera fase de la interfaz y traducciones
Sprint 7	Completar la interfaz con Livewire e informes.
Sprint 8	Implementar la primera fase de la API y su documentación
Sprint 9	Completar la API, cobertura de pruebas y la versión final.
Sprint 10	Integrar, corregir, documentar y preparar la versión candidata.